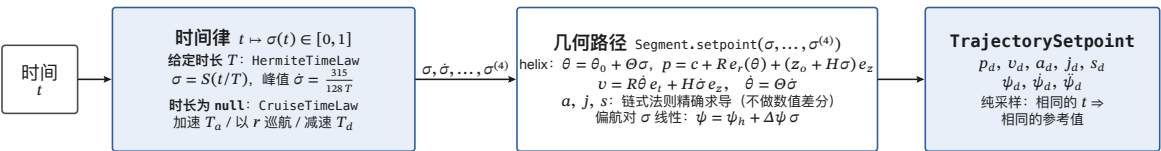
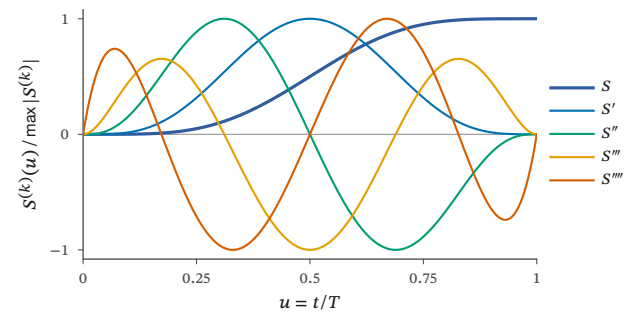


a 轨迹段 = 固定的几何路径 + 静止到静止的时间律 trajectories/base.py, timing.py, helix.py



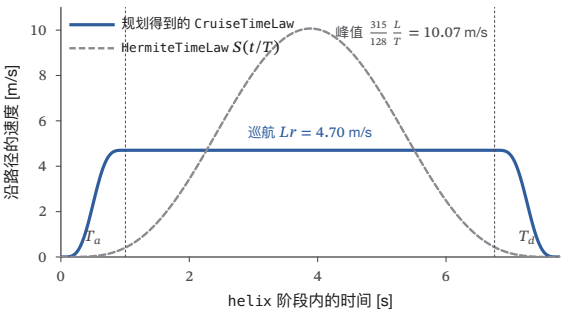
改变时间律只改变沿同一条曲线走得快: $dz/d\theta = H/\Theta$ 固定, 螺距与时间安排无关。
每个时间律都从静止开始、在静止结束, 端点处一到四阶导数均为零, 所以轨迹段之间 C^4 连续, jerk/snap 前馈也连续。

b 静止到静止的九次多项式 $S(u)$



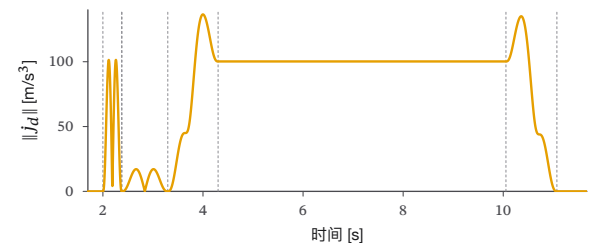
$S(u) = 126u^5 - 420u^6 + 540u^7 - 315u^8 + 70u^9$, $S'(u) = 630u^4(1-u)^4$
 $k = 1..4$ 时 $S^{(k)}(0) = S^{(k)}(1) = 0$: 满足这 10 个端点条件的唯一九次多项式
(Hermite 插值, 不宣称为 minimum-snap 最优解)。纵轴归一化系数: 2.461, 9.37, 78.8, 623.

c 同一路径、同一时长 $T = 7.78$ s

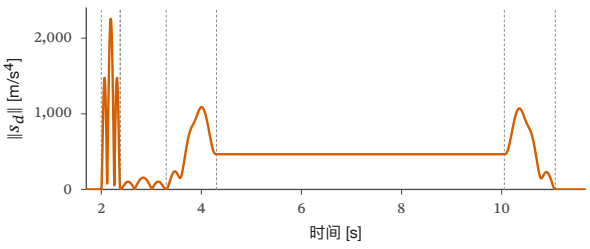


巡航时间律: $\dot{\sigma}$ 依次为 $rS(t/T_a)$ 、 r 、 $r(1 - S'(t'/T_d))$;
 $T_c = 1/r - (T_a + T_d)/2$ 。总时长相同时, Hermite 时间律
需要 $2.14\times$ 的峰值速度 $\Rightarrow$ 向心载荷 $\propto u^2$ 。

d 参考 jerk 连续 (位置 C^4 连续)



snap 同样连续



虚线: 时间律各段的衔接点 (起飞的加速/减速, helix 的加速/巡航/减速, 以及 hold)。 j_d, s_d 以 $\dot{F}_d = m j_d + \dots$ 和 $\dot{F}_d = m s_d + \dots$ 的形式进入几何控制器, 即决定期望的机体角速度与角加速度: 这里若有跳变, 就会成为力矩阶跃。jerk 与 snap 的峰值出现在很短的最短时间加减速段; 匀速巡航时它们是常数而不是零, 因为向心加速度的方向在不断旋转: $\|j_d\| = R\dot{\theta}^2$, $\|s_d\| = R\dot{\theta}^4$ ($\dot{\theta} = 4.645$ rad/s)。